

+ TEMA 07

DISEÑO

- Datasets
- Insights
- Métricas
- Storytelling





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + En análisis de datos, el valor solo se genera cuando los resultados se traducen en decisiones.
- + No todos los datos ni todos los insights son relevantes para los objetivos del negocio.
- + Diseñar correctamente el dataset y definir métricas adecuadas es clave para el éxito de una solución de IA.
- + En esta sesión, aprenderemos a priorizar la información y comunicar hallazgos de forma efectiva.



**+
DATASETS**

INTRODUCCIÓN A LOS DATASETS EN MARKETING

+ ¿QUÉ ES?

- Conjunto estructurado de datos (clientes, transacciones, interacciones web).
- Es la materia prima para extraer información valiosa.

+ ¿POR QUÉ IMPORTA?

- Base del big data: permite analizar grandes volúmenes
- Objetivo: guiar decisiones, entender el mercado y detectar oportunidades.

+ EJEMPLO PRÁCTICO

- Tabla de clientes (ID, edad, historial, ubicación).
- Uso: clave para la segmentación y personalización.



FUENTES DE DATOS EN MARKETING

> Datos Internos

- Bases de datos **CRM** (clientes).
- Historial de **ventas** y suscripciones.
- Programas de lealtad.

> Datos Externos

- Interacciones en **redes sociales**.
- Métricas web (visitas, tiempo) y búsquedas.
- Open data y estudios de mercado.

Diversidad y las “3V”: los datos llegan en múltiples formatos (tablas, reseñas, imágenes), lo que implica gestionar **volumen, variedad y velocidad** para obtener insights.

Consideración: la penetración del **e-commerce** y el uso masivo de redes sociales han fusionado el marketing con el big data. Esto ha abierto un campo de desarrollo sin límites.

CALIDAD Y PREPARACIÓN DE LOS DATOS

Validación de calidad



Tablet displaying a data quality validation interface. The screen shows a table with columns: Name, Ctv, Ereslop, and Email. The table contains several rows of customer data. Some rows are highlighted in red, indicating errors or duplicates. The interface includes a 'Validación de Calidad' header and a list of customer records.

Name	Ctv	Ereslop	Email
Customer	Brand	Tinea	2276@gmail.com
Customer	Jeos	Celia	2276@gmail.com
Customer	Jiova	Plamamia	2276@gmail.com
Customer	Patrain	Tosilla	2276@gmail.com
Customer	Marc	Michella	2276@gmail.com
Customer	Albralla	Luhart	2276@gmail.com
Customer	Lira	PRI	2276@gmail.com
Customer	Canavendo	noia@gmail.com	

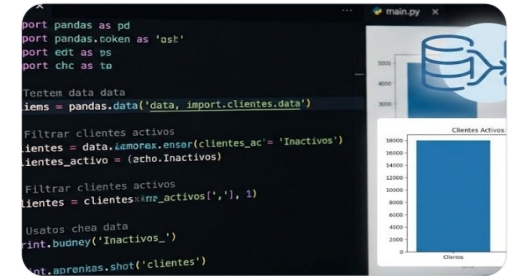
- Detectar registros erróneos o duplicados que puedan disminuir la efectividad de las campañas.

Procesamiento y limpieza



- Normalizar formatos y crear nuevas variables para el análisis.

Ejecución con herramientas



- Utilizar Python/R para preparar el dataset final y cruzar bases de datos.

EJEMPLOS DE DATASETS APLICADOS

CAMPAÑAS DE MARKETING

- Dato: segmentos de clientes y pruebas A/B
- Insight: identifica qué mensaje logra mayor tasa de apertura y clics (CTR) para cada audiencia.

E-COMMERCE

- Dato: historial de transacciones, importes y fechas
- Insight: descubrir patrones estacionales de compra o el lifetime value promedio.

REDES SOCIALES

- Dato: alcance, impresiones e interacciones (likes/shares).
- Insight: definir qué contenido genera más engagement y los mejores horarios para publicar.

BIG DATA Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

COMPRESIÓN PROFUNDA



- Analizar millones de interacciones para descubrir qué atrae a cada segmento.

SEGMENTACIÓN AVANZADA



- Crear microsegmentos basados en hábitos reales y personalizar ofertas en tiempo.

PERSONALIZACIÓN MASIVA



- Impulsar sistemas de recomendación para aumentar la conversión y venta cruzada.

CUSTOMER JOURNEY OPTIMIZADO



- Combinar fuentes de datos para anticipar necesidades y personalizar el mensaje.



DESAFÍOS ÉTICOS Y PRIVACIDAD



Anonimizar la información personal es obligatorio para proteger la identidad del usuario y cumplir la ley.

Las campañas deben basarse en permisos explícitos y respetar la configuración de privacidad en redes sociales.

Revisar que los datasets no sobrerrepresenten grupos ni discriminen a minorías en las conclusiones.

“Garbage in, garbage out”. Tener más datos no sirve si son “basura”; la relevancia y limpieza son prioritarias.

+
INSIGHTS

DEL DATO AL INSIGHT

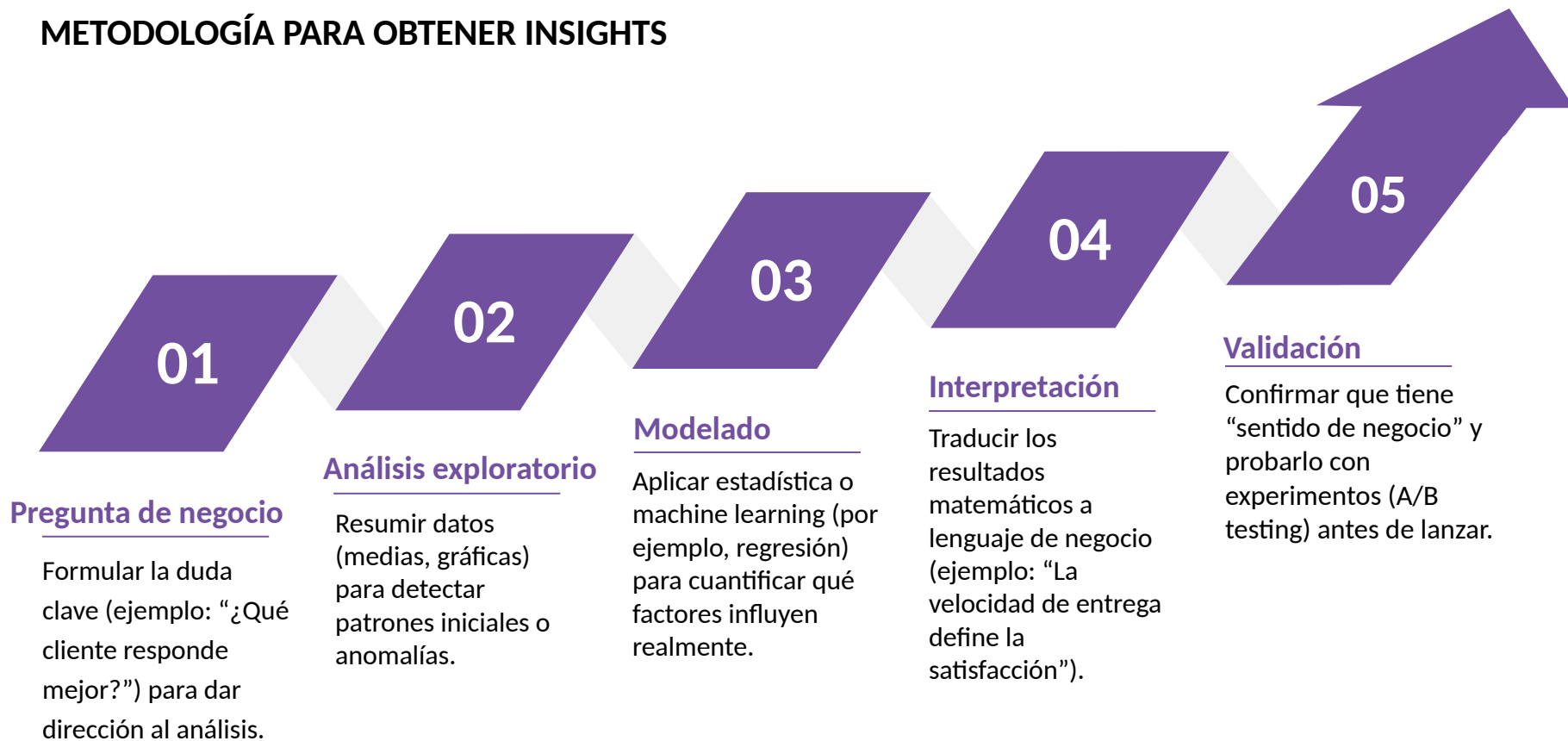
DEFINICIÓN	PROCESO	EJEMPLO
Es el hallazgo accionable que revela la “historia oculta” detrás de los datos. No es solo información, es un entendimiento nuevo que permite tomar decisiones estratégicas.	Transformar la “materia prima” (datos crudos) mediante análisis y síntesis. El objetivo es visualizar patrones para que surja un insight claro.	Dato: “Tráfico móvil alto de 8-10 p. m.”. Insight: “Los usuarios móviles tienen +20% probabilidad de compra a esa hora”. Acción: optimizar la experiencia móvil en este horario.

ANALÍTICA VS. INSIGHT

Analítica (el qué): reporta el pasado (ejemplo: “Las ventas subieron 10%”).
Insight (el porqué): explica la causa y la oportunidad (ejemplo: “Fue por la promoción en RR. SS., debemos replicarla”).

El Insight responde cómo aprovechar la información.

METODOLOGÍA PARA OBTENER INSIGHTS



INSIGHTS APLICADOS A MARKETING

Descubrir que el ticket alto viene de Instagram (25-34 años) permitió enfocar la inversión.

Segmentación de clientes

El anuncio B generó 15% más conversiones que el A en el segmento mujeres mayores de 30 debido a un mensaje más emocional.

Campañas publicitarias (A/B)

Detectar fugas en el registro llevó a simplificar el proceso y recuperar usuarios.

Customer Journey (recorrido)

Los clientes que no reciben un correo de bienvenida personal abandonan dos veces más rápido.

Retención con churn

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA INSIGHTS

+ 01.

VISUALIZACIÓN DE DATOS:

- **Herramientas:** Tableau, Power Bi, Google Data Studio.
- **Uso:** detectar patrones visuales rápidos, como una caída brusca en ventas que alerta de un error web.



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA INSIGHTS

+ 02.

DATA MINING Y MACHINE LEARNING:

- **Técnicas:** clustering y árboles de decisión.
- **Uso:** hallar patrones “no triviales”, como descubrir grupos de clientes inesperados con intereses comunes.



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA INSIGHTS

+ 03.

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE (NLP):

- **Técnicas:** análisis de sentimiento en redes sociales y reseñas.
- **Uso:** medir la salud de la marca (por ejemplo, descubrir que la palabra “calidad” mejora la percepción).



HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA INSIGHTS

+ 04.

BENCHMARKING:

- **Estrategia:** comparar tus métricas con las de la industria.
- **Uso:** contextualizar el rendimiento (por ejemplo, saber que tu open rate del 20% está bajo el promedio del sector del 30%).



DE INSIGHT A LA ACCIÓN

ACCIONABILIDAD

Un insight debe responder: "¿Qué vamos a hacer diferente?". Si no hay una recomendación concreta, el dato no aporta valor.

EL CICLO CONTINUO

La ciencia de datos es circular: dato, insight, acción, nuevo dato. Si la acción funcionó, las métricas mejorarán; si no, se repite el proceso.

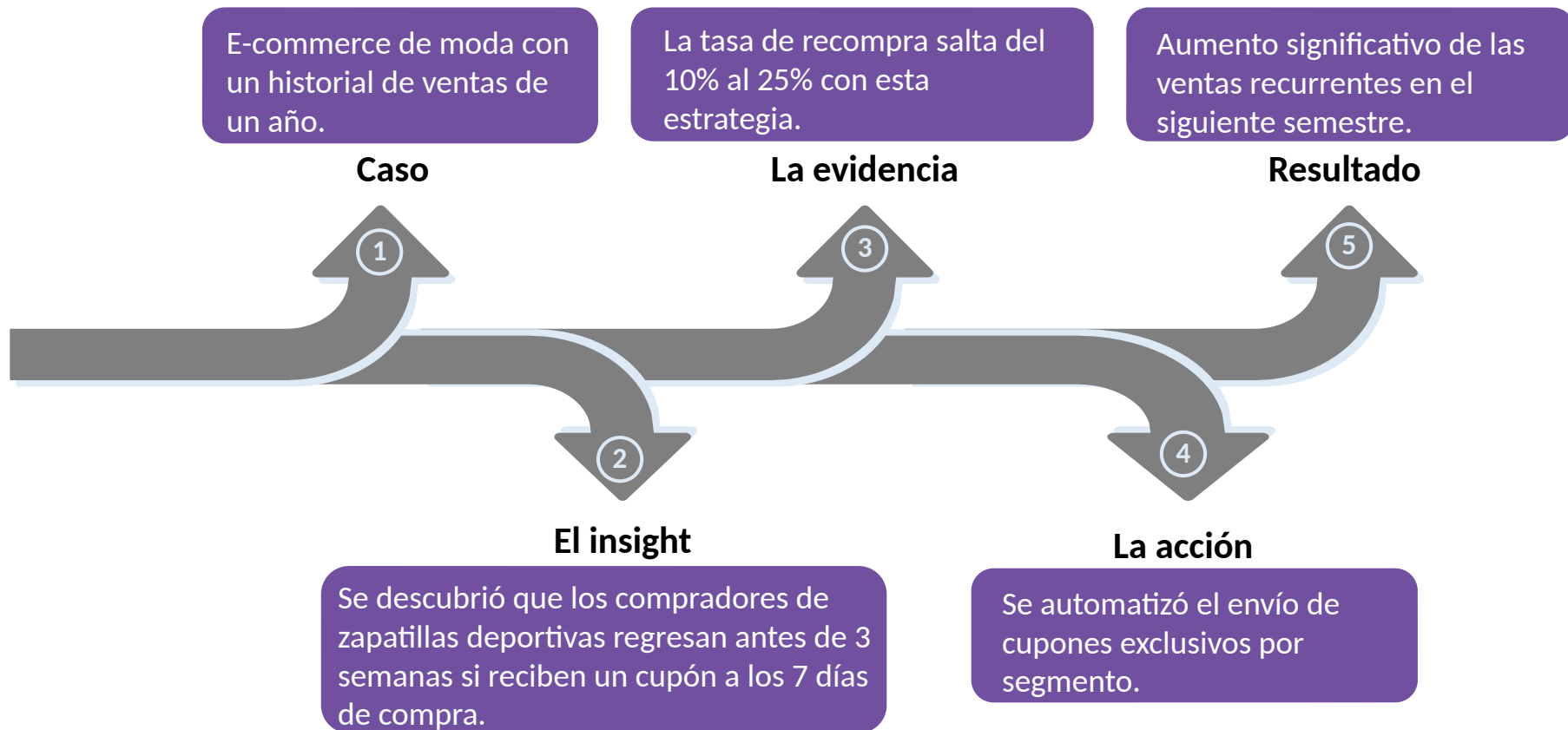
PRIORIZACIÓN

No todo se puede ejecutar a la vez. Elige las acciones que prometan mayor retorno.

CULTURA DE DATOS

El objetivo final es que, en la organización (o el equipo), ninguna decisión se tome por intuición, sino que todas se justifiquen con evidencia.

EJEMPLO INTEGRADOR



+
MÉTRICAS

IMPORTANCIA DE LAS MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

¿Por qué medir?

- Es crucial evaluar objetivamente el rendimiento de los modelos.
- Indican qué tan bien funciona realmente la estrategia.

Comparabilidad

- Permite comparar nuevos modelos frente a los existentes.
- Ayuda a descartar métodos fallidos y enfocar recursos en los prometedores.

Educación en métricas

- Evita la “falsa sensación de buen rendimiento”.
- Elegir la métrica correcta asegura conclusiones válidas frente a la falta de base estadística.



MÉTRICAS EN CLASIFICACIÓN

Accuracy



Mide el porcentaje total de predicciones correctas. Aunque es intuitiva, puede ser engañosa en bases de datos desbalanceadas.

Precisión



Evalúa la fiabilidad de las predicciones positivas para evitar falsas alarmas.

Recall



Indica qué fracción de los casos reales positivos fue capaz de detectar el modelo. Es la métrica clave para no perder oportunidades de negocio.

F1-SCORE



Es la media armónica entre precisión y recall, y ofrece un solo valor de rendimiento.

Matriz de confusión

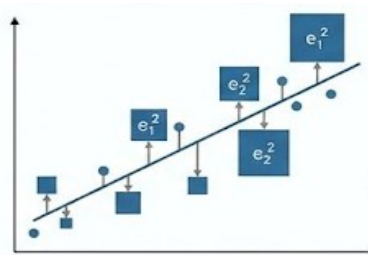
Matriz de confusión

✓ True Positive (TP)	✗ False Positive (FP)
✗ False Negative (FN)	✓ True Negative (TN)

Es una herramienta visual que resume los aciertos y errores, clasificándolos en cuatro categorías (TP, FP, TN, FN).

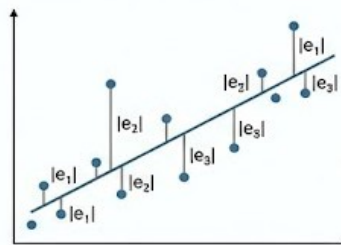
MÉTRICAS EN REGRESIÓN

ERROR CUADRÁTICO MEDIO (MSE/RMSE)



Promedio de los cuadrados de los errores. El RMSE (raíz del MSE) está en las mismas unidades de la variable objetivo.

ERROR ABSOLUTO MEDIO (MAE)



Promedio del valor absoluto de los errores. Es más robusto frente a outliers que el MSE porque no eleva al cuadrado las diferencias.

R CUADRADO



Indica la proporción de la variabilidad de la variable objetivo explicada por el modelo. Va de 0 a 1 (o 0% a 100%).

OTRAS MÉTRICAS Y ESCENARIOS

Multiclase	CURVA ROC Y AUC	MÉTRICAS EN RANKING	COSTO Y BENEFICIO												
Model de clasificación Clase A Clase B Clase C <table><thead><tr><th></th><th>Precisión</th><th>Recall</th></tr></thead><tbody><tr><td>Clase A</td><td>0.8</td><td>0.7</td></tr><tr><td>Clase B</td><td>0.9</td><td>0.6</td></tr><tr><td>Clase C</td><td>0.7</td><td>0.8</td></tr></tbody></table> Promedios Macro/Micro		Precisión	Recall	Clase A	0.8	0.7	Clase B	0.9	0.6	Clase C	0.7	0.8	Curva ROC AUC = 0.85 Tasa de Verdaderos Positivos (Sensibilidad) Tasa de Falsos Positivos (1 - Especificidad)	Precisión @K (ej. @3) MAP	Verdadero Negativo (Bajo Costo) Falso Positivo (Costo Alto) Falso Negativo (Costo Alto - Churn) Verdadero Positivo (Beneficio)
	Precisión	Recall													
Clase A	0.8	0.7													
Clase B	0.9	0.6													
Clase C	0.7	0.8													
Para clasificación con más de dos clases, se extienden las métricas. Se puede reportar precisión y recall por clase, así como promedios macro o micro.	Especialmente para clasificación binaria, la curva ROC muestra la relación entre tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos. El AUC resume la capacidad predictiva.	En sistemas de recomendación o búsquedas, se usan métricas como precisión @K (qué fracción de los top k resultados son relevantes) o MAP (Mean Average Precision).	A veces, la métrica más importante es económica. En un modelo de detección de churn, podríamos asignar un costo a falsos negativos y falsos positivos.												

MÉTRICAS DE NEGOCIO VS. MÉTRICAS DE MODELO

- En marketing digital, el foco está en KPI de impacto empresarial como **la tasa de conversión, ROI de la campaña, costo de adquisición (CAC), valor de vida del cliente (LTV) y engagement rate**.
- Un modelo puede mostrar alta precisión técnica, pero el verdadero valor surge cuando ese desempeño se traduce en mejoras concretas en estas métricas de negocio.

Integración de perspectivas

En la presentación de resultados deben integrarse ambas dimensiones:

Ejemplo: AUC = 0.85, que indica buena capacidad predictiva.

Métrica del modelo

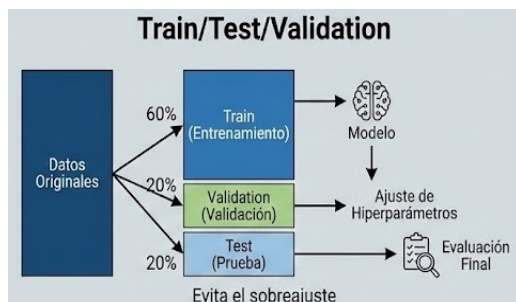
Ejemplo: +15 % en conversiones con el mismo presupuesto.

Métrica de negocio resultante

VALIDACIÓN Y PRUEBAS ESTADÍSTICAS

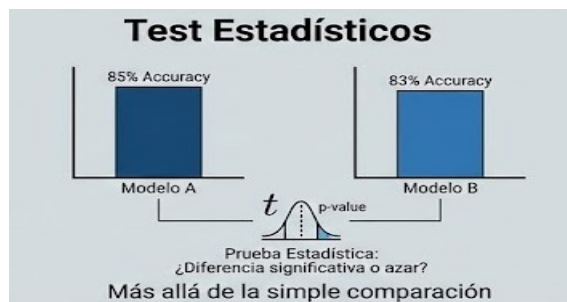
Train/Test/Validation

Siempre separar datos para probar el modelo con aquellos no vistos. En marketing, es común usar una parte de clientes para entrenar un modelo de respuesta y luego validarlo con otro conjunto para verificar que no “memoriza” patrones específicos (sobreajuste).



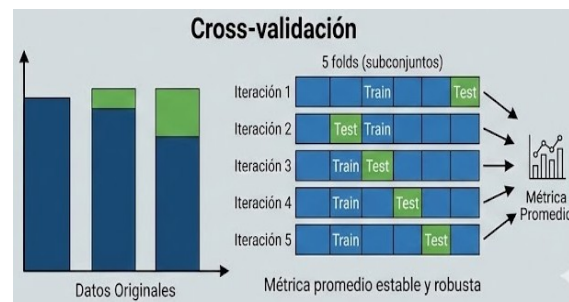
Test estadísticos

Para comparar modelos, no basta con observar diferencias en métricas (por ejemplo, 85 % de accuracy vs. 83 %). Es necesario aplicar pruebas estadísticas que permitan determinar si esa diferencia es significativa o producto del azar.



Cross-validation

La validación cruzada estima el rendimiento de un modelo de forma más robusta mediante el uso de múltiples subconjuntos de datos. El modelo se entrena y evalúa repetidamente en distintas particiones, lo que permite obtener una métrica promedio más estable, especialmente útil cuando se trabaja con datasets de tamaño limitado.



+
STORYTELLING

¿QUÉ ES EL DATA STORYTELLING?



Definición

Data storytelling es el arte de comunicar insights obtenidos de los datos combinando narrativa, visualizaciones y el contexto.



Del análisis a la presentación

En visualización de datos, el siguiente paso tras la exploración y el análisis es la presentación de resultados.



Gap a cerrar

A menudo, existe una brecha entre la analítica y la comunicación. El data storytelling busca cerrar ese gap al transformar los hallazgos analíticos en una narrativa clara, comprensible y orientada a la decisión.



Beneficios

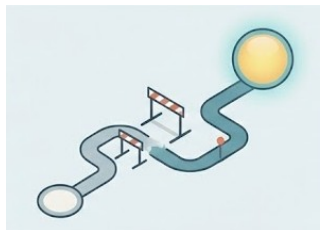
Una buena historia con datos puede persuadir a la dirección de tomar cierta decisión, hacer memorables las conclusiones y llegar a audiencias no técnicas.

ELEMENTOS DE UNA HISTORIA CON DATOS



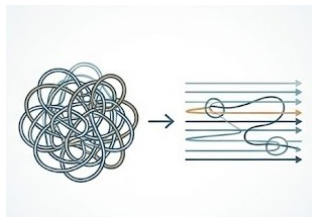
Personajes

Los “personajes” pueden ser nuestros clientes o segmentos.



Trama

Puede ser una cronología o una comparación. Debe haber un inicio, desarrollo y desenlace.



Conflicto / Resolución

Una historia atrapa más si plantea un desafío.



Visuales

Gráficos claros que apoyan la narrativa. Cada visual debe tener un propósito narrativo.



Mensaje clave

Asegúrate de resaltar la conclusión principal. Puede ser un título que condense el insight.

MEJORAS PRÁCTICAS EN DATA STORYTELLING

01

KISS (Keep It Simple, Stupid)

Simplifica sin perder rigor. Evita sobrecargar con datos irrelevantes.

02

Consistencia visual

Usa una paleta de colores consistente y tipografías legibles, además destaca en color solo puntos importantes.

03

Narrativa y evidencia

Equilibra texto e imágenes. Cada insight importante debería estar respaldado por un gráfico o evidencia.

04

Conoce a tu audiencia

Adapta el mensaje al público: menos tecnicismos para ejecutivos, más profundidad para perfiles técnicos.

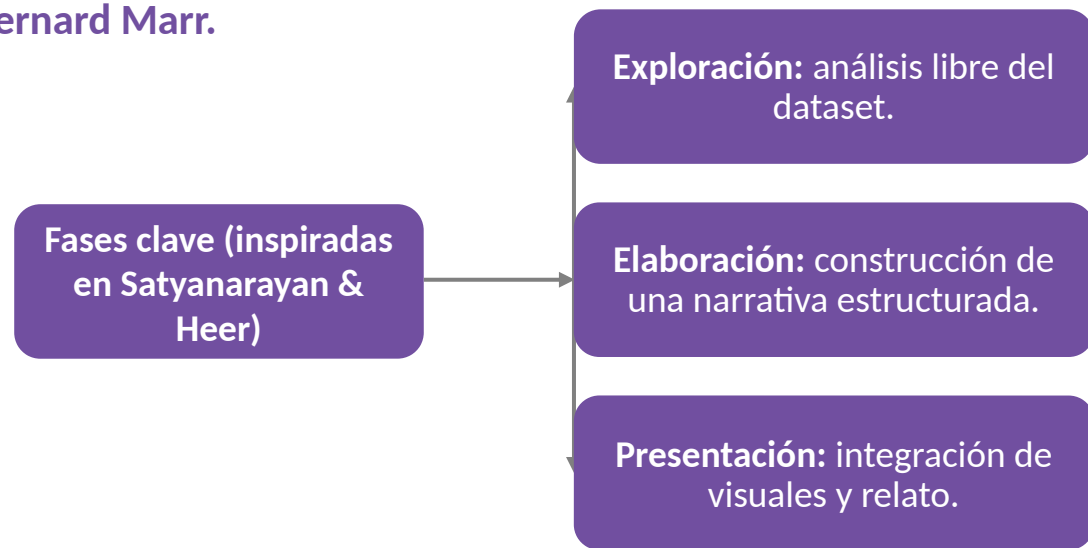
05

Iteración

Prueba la historia con compañeros antes de presentarla formalmente y refina el flujo según el feedback.

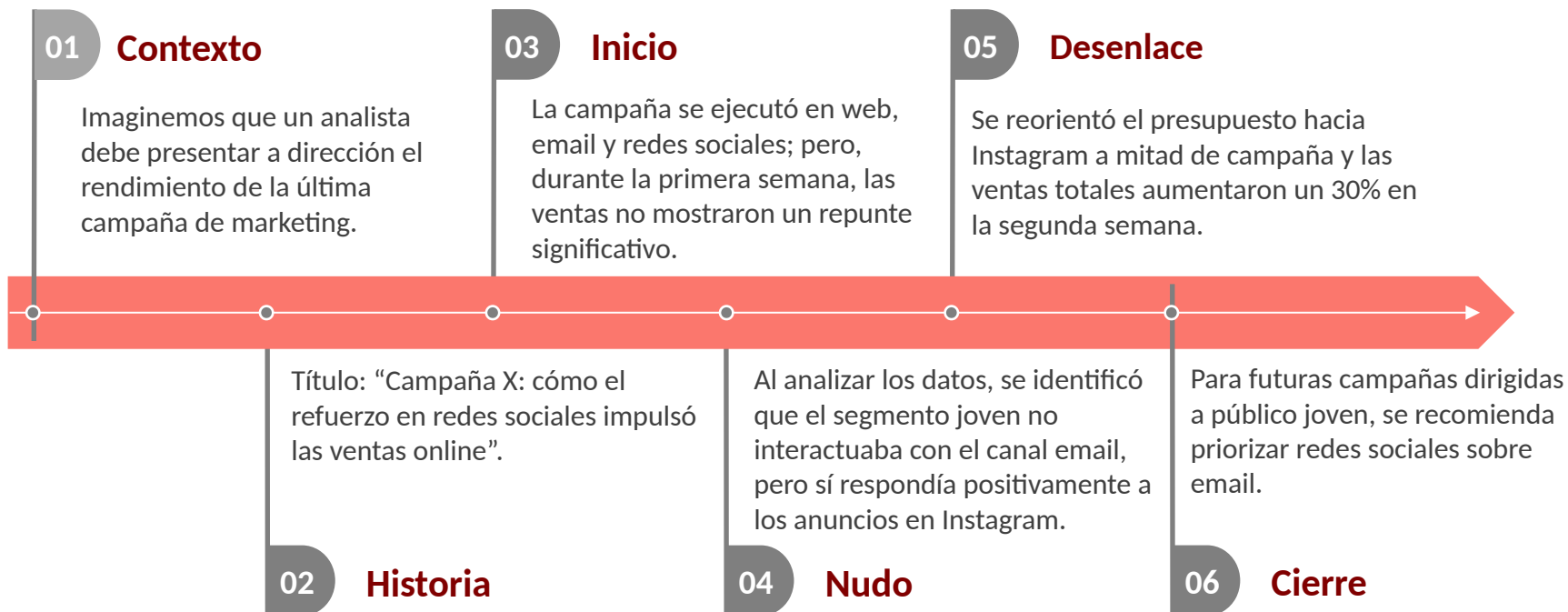
FRAMEWORKS Y ESTRATEGIAS

- **Frameworks existentes:** metodologías para estructurar historias con datos, como el **modelo de Bernard Marr**.



- **Comunicación efectiva:** apoyo en principios de comunicación visual y cognitiva.
- **Interactividad:** cuando es posible, incrementa el engagement al permitir explorar datos o escenarios.

EJEMPLO DE DATA STORYTELLING EN MARKETING



COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

+ 01.

ADAPTACIÓN CULTURAL/IDIOMA:

Al contar historias de datos en mercados hispanohablantes, es importante usar términos que la audiencia entienda localmente.



+ 02.

EVITA JERGA INNECESARIA

Conviene explicar brevemente los conceptos clave la primera vez que aparecen.



COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

+ 03.

STORYTELLING EMOCIONAL

Incluso con datos, apelar a la emoción puede ser poderoso. Este tipo de recursos conecta a los datos con realidades tangibles.



+ 04.

CIERRE INSPIRADOR

Terminar la historia de datos invitando a la acción o a reflexionar.



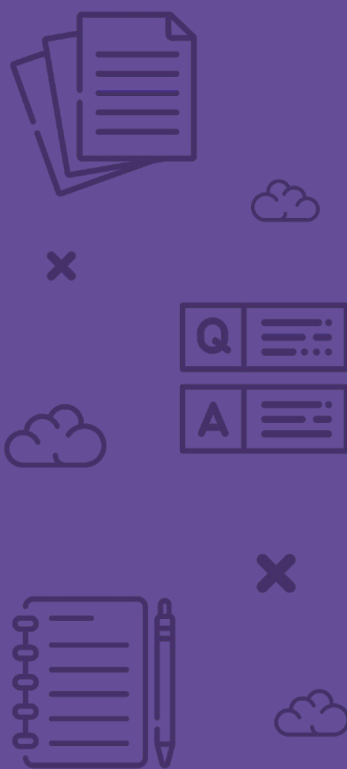
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

APRENDIZAJES

- Hemos cubierto, desde la base de los datasets, cómo extraer insights significativos, evaluar modelos con métricas rigurosas y, finalmente, comunicar resultados mediante storytelling.
- Cada pieza es esencial en proyectos de ciencia de datos aplicada al marketing.

INTERCONEXIÓN

- Un proyecto exitoso integra todas estas piezas: buenos datos permiten mejores insights, que respaldados por métricas confiables generan estrategias acertadas; además, el storytelling los transmite de forma clara para impulsar decisiones de negocio.

A collection of white line-art icons on a purple background. At the top left is a stack of three documents. Below it is a small 'x' icon. To the right of the 'x' is a cloud icon. Below the cloud is a Q&A icon consisting of two boxes, the top one labeled 'Q' and the bottom one labeled 'A', each with three horizontal lines representing text. To the left of the Q&A icon is another cloud icon. At the bottom left is a notepad icon with a pencil. To its right is a small 'x' icon. At the bottom right is a cloud icon.

+ **CONCLUSIONES**

+ CONCLUSIONES

- + Diseñar correctamente el dataset es fundamental para obtener insights relevantes.
- + Los insights deben estar alineados con los objetivos del negocio.
- + Las métricas permiten evaluar y sustentar decisiones.
- + El storytelling transforma datos complejos en mensajes comprensibles.
- + Esta sesión conecta el análisis de datos con el desarrollo de modelos IA.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Lloret, C. M. (2021). *El estado del arte de la ciencia de datos en el idioma español y su aplicación en el campo de la Inteligencia Artificial*. ITVIA. <https://www.itvia.online/pub/el-estado-del-arte-de-la-ciencia-de-datos-en-el-idioma-espanol-y-su-aplicacion-en-el-campo-de-la-inteligencia-artificial>
- + Rainio, O., Teuho, J., & Klén, R. (2024). *Evaluation metrics and statistical tests for machine learning*. Scientific Reports, 14(1), Article 6086. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-56706-x>
- + Yaranga Vite, I. P., & Olórtiga Cóndor, L. W. (2025). *Inteligencia artificial para aumentar la productividad en las empresas: Un estudio bibliométrico*. Revista InveCom, 5(4), e504063. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14846656>
- + Zhang, Y., Reynolds, M., Lugmayr, A., Damjanov, K., & Hassan, G. M. (2022). *A visual data storytelling framework*. Informatique, 9(4), 73. <https://doi.org/10.3390/informatics9040073>



ISIL+